

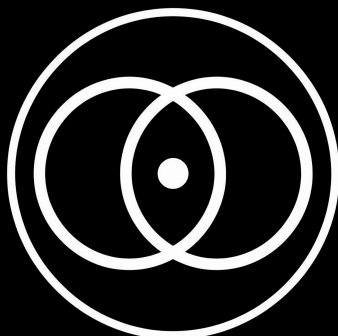


P24

RSI 谱系实测定位：L1 到 L5 的判别标准与梯队坐标

Locating the RSI Spectrum in Practice: L1–L5 Laddering of RSI Agent, Ouroboros, Dream-RSI, Gödel Agent, HyperAgents, and RSIAI0 against the Theseus Criteria

TwinsEarth · 智能体宇宙论文系列



RSI 谱系实测定位：L1 到 L5 的判别标准 与梯队坐标

Locating the RSI Spectrum in Practice: L1-L5 Laddering of RSIAgent, Ouroboros, Dream-RSI, Gödel Agent, HyperAgents, and RSIAIO against the Theseus Criteria

UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

证据等级：UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON，按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified 标注；单 seed 试点写作“试点点估计”，投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

Working Title (EN): Locating the RSI Spectrum in Practice: L1-L5 Laddering of RSIAgent, Ouroboros, Dream-RSI, Gödel Agent, HyperAgents, and RSIAI0 against the Theseus Criteria

卷中理论篇 P24 · 把 v7.5.0 P14 的 RSI 五级阶梯与 Theseus Labs 的七项判别标准对接 · 给 2026 年六个公开 RSI 系统逐一落坐标 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：“递归自我改进（RSI）”这个词现在被用得太空——只要系统“越用越好”就有人叫它 RSI。Theseus Labs (arXiv:2609.11873) 给出了一把严尺子：真正的 RSI 要满足七项判别标准（跨轮学习、持久保留、系统自改、候选提案、更新验证、后继再进入、机制修订）。本文用这把尺子，把 RSIAgent、Ouroboros、Dream-RSI、Gödel Agent、HyperAgents、RSIAI0 六个系统逐一摆到 L1-L5 阶梯上。**结论先行：没有一个达到 L5；RSIAgent 与 Ouroboros 是 L2，HyperAgents 最接近 L5 但未达成。**

证据口径（全文只声明这一次）：本文是概念定位论文，不含新的 UDOS 实测数字。六个外部系统的存在性与核心机制已于 2026-09-21 联网核验（arXiv:2609.11873 / 2609.14858 / ACL2025 long.1354 / 2603.19461 / Zenodo 15644670 / 2609.15364）；其中性能数字（如“317 次调用≈51200 代”）均为论文/官方报告、未独立复核，本文不用它们支撑层级判定，层级判定只依据“系统修改了哪一层”这一结构事实。UDOS 阶梯沿用 v7.5.0 P14/P15。

摘要

“RSI”已经成为营销热词。要判断一个系统到底走到了哪一步，需要一把不被性能数字带跑的尺子。Theseus Labs 的《Toward Genuine Recursive Self-Improvement》(arXiv:2609.11873) 提出 Headroom-Closed Index (HCI) 量化现有 LLM 的 RSI 差距，并列出真正 RSI 必须满足的七项判别标准：跨轮学习、持久保留、系统自修改、候选提案、更新验证、后继再进入、机制修订。本文把这把尺子与 UDOS v7.5.0 P14/P15 的五级阶梯（L1 改权重 / L2 改 Harness / L3 改架构 / L4 搜索先验 / L5 结构自修改）对接，对 2026 年六个公开系统逐一落坐标。关键判定如下：RSIAgent (arXiv:2609.15364) 只改记忆，落在 L2；Ouroboros (arXiv:2608.08311) 改受审核的 Harness，落在 L2；Dream-RSI (arXiv:2609.14858) 不改权重、只优化探索策略，落在 L3/L4 之间偏 L4（改进的是“探索策略结构”，未改网络连接）；Gödel Agent (ACL2025 long.1354) 自改源码与逻辑，落在 L4；HyperAgents (arXiv:2603.19461) 让元改进过程本身可被修改，是最接近 L5 的公开系统，但本文判定其尚未达成 L5——因为“元层可编辑”不等于“系统已稳定地递归地修改决定后续修改的规则”，缺后继再进入的闭环证据。RSIAI0 (Zenodo 15644670) 是 L2-L4 的开源实验台。本文的核心主张是：2026 年全部公开证据仍集中在 L2-L4，L5（结构自修改）无受控公开达成；任何把“越用越好”直接宣称为 L5 RSI 的说法都应被七项标准逐项核验。

关键词：递归自我改进；RSI 判别标准；HCI；L1-L5 阶梯；结构自修改；HyperAgents；Dream-RSI；Gödel Agent

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**RSI 一词被泛用，“越用越好”与”真正递归自改进”被混为一谈，导致对自改进进度的判断系统性偏乐观。
- **核心论点：**用 Theseus 七项判别标准 + UDOS L1-L5 阶梯双层定位；判定标准是”系统修改了哪一层结构”，而非性能提升了多少。
- **证据线索：**(1) Theseus 七项标准与 HCI (arXiv:2609.11873, 存在性已核验)；(2) 六个系统的机制描述（均已核验存在性）；(3) P14/P15 的五级阶梯与”近期 RSI=优化获取答案的方式”结论。
- **贡献：**六系统逐一定级表；“HyperAgents 最接近 L5 但未达成”的明确判定；一条”宣称为 L5 前必须过七项核验”的纪律。

1 问题：RSI 被用得太空

1.1 三种被混为一谈的”自改进”

市场上”RSI”至少混着三件事：

1. **常规训练/微调：**改权重，结构不变（L1）。这不是 RSI，是正常训练。
2. **改 Harness/记忆：**改工具、提示、上下文管理、记忆体，不改模型权重（L2）。这已经是”系统自己改自己的运行脚手架”。
3. **改结构本身：**改网络连接、改优化器、改”决定后续修改的规则”（L3-L5）。这才是真正需要警惕与审计的 RSI。

把 1 叫 RSI 是偷换概念；把 2 直接吹成 3 是夸大。本文要做的就是用一把硬尺子把它们分开。

1.2 Theseus 的七项判别标准

Theseus Labs (arXiv:2609.11873) 给出真正 RSI 应同时满足的七项（本文据台账复述其概念，精确措辞以原文为准）：跨轮学习、持久保留、系统自修改、候选提案、更新验证、后继再进入、机制修订。白话版：

- **跨轮学习：**这一轮的改进真的影响下一轮，不是孤立的临时调参；
- **持久保留：**改进不被下次重启抹掉；
- **系统自修改：**改的是系统自身，不是外部环境；
- **候选提案：**改进是以”候选方案”形式出现、可比较；
- **更新验证：**改完有验证，不是改完就信；
- **后继再进入：**改完的系统能继续当”被改的对象”，形成递归环；
- **机制修订：**最高阶——系统能修改”修改机制本身”。

HCI (Headroom-Closed Index) 是其量化 RSI 差距的指标，本文不引用具体数值，只借用”RSI 是一个有梯度、可分级、未闭合的过程”这一框架。

图1 RSI 五级阶梯与六系统实测定位（概念定位，非性能排名）

RSI L1-L5 阶梯与六系统落点



图1 L1 改权重 → L5 结构自修改的五级阶梯，叠加六系统落点（概念定位，非性能排名）。概念示意，非实测数据。

2 六系统逐一落坐标

判定只看”改了哪一层”，不看性能提升多少。

2.1 RSI Agent → L2

RSI Agent (arXiv:2609.15364) 协调 curriculum/actor/verifier，用 BRS+DRS 构建**记忆体**。它不改模型权重，改的是”记忆这一 Harness 层”。论文报告使开源模型在指定基准上超过闭源（论文/媒体报告，未独立复核）——但那是 Harness-RSI 的成果，落在 L2。关键提醒：其记忆是**环境特定的**（见 P18），不满足”跨环境持久迁移”这一隐含的高 RSI 要求。

2.2 Ouroboros → L2（审核驱动）

Ouroboros (arXiv:2608.08311) 通过**经审核的提交改进工具**、提示、上下文组装、核心实现。它改的是 Harness，且每步过审核。落在 L2。其糟粕 P19 已展开：审核带宽封顶递归深度，不是自主 L5。

2.3 Dream-RSI → L3/L4 偏 L4

Dream-RSI (arXiv:2609.14858，准确标题 Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds) 把已完成的发现历史组织为可回放模拟器，“在发现树中做梦”以改进**探索策略**，不改底层权重。它改的是”探索策略结构”——比记忆（L2）高一层，接近 L4（搜索/改策略结构），但未改网络连接本身。论文报告”约 317 次调用≈进化搜索 51200 代”（官方口径，未独立复核），本文不据性能升级其层级。落 **L4 边缘**。

2.4 Gödel Agent → L4

Gödel Agent (ACL2025 long.1354, arXiv:2410.04444) 受哥德尔机启发，仅凭高层目标提示即可**动态修改自身逻辑与行为代码**。它自改源码与行为逻辑，是 L4（改可执行结构）的明确实例。多篇二手资料将其标为 L4，本文沿用，**不称 L5**——因为自改代码不等于”改决定后续修改的规则本身”。

2.5 HyperAgents → 最接近 L5，但未达成

HyperAgents (arXiv:2603.19461, Meta FAIR 2026) 把任务 Agent 与元 Agent 合为单一可编辑程序，关键创新是**元层修改过程本身可编辑** (metacognitive self-modification)。这是六个系统里唯一直接触碰”机制修订”这一 L5 判据的。但本文明确判定其**尚未达成 L5**：HyperAgents 展示了元层可编辑的能力，尚缺”系统稳定地、递归地、自验证地修改决定后续修改的规则”这一后继再进入闭环的公开受控证据。它站在 L5 的门槛上，跨过去需要的是 P14 所说的第五段（自主改优化器并稳定获益）。

2.6 RSIAIO → L2-L4 实验台

RSIAIO (Zenodo records/**15644670**, 注意非 15646184) 是一个开源实验框架，含 VM 受控执行、记忆系统与 Darwinian Mode（管理多个可自改 AI 变体种群）。它不是一个已达某层的成品，而是一个**允许你从 L2 走到 L4 的实验台**。定位为”工具，非落点”。

表 1 六系统 RSI 层级定位（结构判定）

系统	arXiv / 出处	改的是哪一层	本文定级	是否满足 L5
RSIAgent	2609.15364	记忆 (Harness)	L2	否
Ouroboros	2608.08311	受审核 Harness	L2	否
Dream-RSI	2609.14858	探索策略结构	L4 边缘	否
Gödel Agent	ACL2025 long.1354	自改源码/逻辑	L4	否
HyperAgents	2603.19461	元层修改过程可编辑	门槛·未达成	未达成
RSIAIO	Zenodo 15644670	可自改实验台	L2-L4 工具	—

3 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

3.1 糟粕（把”越用越好”误读为 L5 的三个陷阱）

- 性能提升 ≠ 层级提升。“317 次调用≈51200 代”“开源超闭源”是效率数字，回答”变快了多少”，不回答”改了哪一层”。本文刻意不拿性能升级层级。
- 元层可编辑 ≠ 已 L5。HyperAgents 提供了元层编辑能力，但 L5 需要后继再进入的**闭环**——改完规则、新规则又被递归改、且稳定获益。缺这一环，元层可编辑只是”能做”，不是”已经在做”。
- 审核驱动 ≠ 自主 RSI。Ouroboros 式审核提交的深度被审核带宽封顶 (P19)，不应计入 L5 自主演进。

3.2 失效边界

- 若某系统宣称 L5，必须逐项过 Theseus 七项标准；任何一项（尤其“后继再进入”与“机制修订”）缺受控公开证据，本文坚持降级到 L4。
- 层级判定依赖系统**自报的机制描述**；若其内部实际修改深度未公开，本文按“证据不足，不上调”处理。

3.3 可证伪条件

- **F24-a**：若未来 12 个月内出现一个公开、可复现、通过全部七项标准、在独立评测中稳定获益的 L5 系统，本文“2026 无公开 L5 达成”的判断需立即上修——这正是该判断的价值（可被新证据推翻）。
- **F24-b**：若 HyperAgents 后续版本公开了后继再进入的闭环证据（元规则自改 + 验证 + 再进入 + 稳定获益），其定级应从“门槛”上调为“已达成 L5 候选”。

4 结论

RSI 的真实进度比营销叙事保守得多。用 Theseus 七项标准 + UDOS L1-L5 阶梯这把双层尺子量，2026 年的六个代表系统全部落在 L2-L4：RSIAgent、Ouroboros 是 L2；Dream-RSI、Gödel Agent 是 L4；HyperAgents 站在 L5 门槛上但未跨过。这不是贬低这些工作——它们证明了“改 Harness/策略/代码”层面的自改进真实可行且有效——而是拒绝把“越用越好”直接翻译成“结构自修改已经到来”。

层级看的是改了哪一层，不是快了多少倍。在公开证据稳定通过七项标准之前，L5 始终是门槛上的宣言，不是已跨过的事实。

参考文献

RSI 理论

1. Schmidhuber, J. (2007/2009). Gödel Machines: Fully Self-Referential Optimal Self-Improvers. (哥德尔机理论源头)
2. Theseus Labs (2026). The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement. arXiv:2609.11873. (HCI + 七项判别标准)

2026 前沿材料（存在性已于 2026-09-21 联网核验；性能数字为论文/官方报告，未独立复核）

1. Zhu, S., et al. (2026). RSIAgent: Autonomous Exploration for Recursive Self-improvement in New Environments. arXiv:2609.15364.
2. Ouroboros (2026). A Self-Developing Frontier Coding Agent with Reviewed Core Evolution. arXiv:2608.08311.
3. Google DeepMind 等 (2026). Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds. arXiv:2609.14858.

4. Yin, et al. (2025). Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursively Self-Improvement. ACL 2025, 2025.acl-long.1354.
5. Meta FAIR (2026). HyperAgents / DGM-Hyperagents. arXiv:2603.19461.
6. RSIAI0 (2026). Bootstrapping AGI via LLM-Guided Recursive Self-Modification. Zenodo records/15644670.

UDOS 论文卷（本系列，证据等级随文标注）

1. UDOS v7.5.0 论文卷：P14《RSI 的收敛》（七路线核验 + 五段优化链）、P15《智能作为跨基质的结构组织现象》（RSI 五级阶梯：L1 改权重/L2 改 Harness/L3 改架构/L4 搜索先验/L5 结构自修改）。
2. UDOS v7.6.0 论文卷：P18《BRS+DRS 两阶段记忆飞轮》、P19《结构变更审核门禁》、P33《v7.6.0 架构总纲》。

证据纪律与复现说明

- 本文为**概念定位论文**，无新增实验；层级判定依据”系统修改了哪一层结构”，不依据性能数字。
- 六个系统的存在性与机制描述已于 2026-09-21 核验；性能数字（317 次调用、开源超闭源等）均为论文/官方报告，未独立复核，不作为定级依据。
- RSIAI0 的正确记录号为 Zenodo 15644670（非 15646184）。
- “HyperAgents 未达成 L5”是基于”后继再进入闭环证据缺失”的保守判定，若新证据出现应按 F24-b 上修。
- 本文不主张任何现有系统具备意识；RSI 层级是功能结构层级，非意识层级。